Universidad Tecnológica de la Mixteca

Ingeniería en Mecatrónica

Electrónica de Potencia

Práctica 2: Circuitos de conmutación de transistores

Docente: Dr. Esteban Osvaldo Guerrero Ramírez

Integrantes: Agudo Hernández Alondra
Giovanni Alvarado Herrera
Ricardo Ignacio Mendoza Peralta
Emmanuel Santiago García

Grupo: 614-A

Fecha: 03 de febrero de 2026

Huajuapan de León, Oaxaca, México

1. Resumen

Este reporte presenta el diseño, simulación e implementación de transistores con el fin de comprender el manejo de corriente en la conmutación del transistor, además del manejo del voltaje del MOSFET. Se utilizaron el diodo 1N4148, el transistor Q2N3904, transistor bipolar BD138 y el BD139 además del MOSFET IRF350. Un transistor bipolar es un dispositivo controlado por corriente en donde su magnitud del colector es determinada por la corriente de base. Por su parte el MOSFET es un dispositivo controlado por voltaje; sus tiempos de conmutación suelen ser más rápidos que la de los transistores bipolares.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar el comportamiento de distintos transistores a través de diversos circuitos.

2.2. Objetivos Específicos

- Construir diversos circuitos para demostrar qué transistor es el adecuado.
- Analizar el comportamiento dinámico de los transistores BJT y MOSFET cuando operan como interruptores electrónicos.
- Observar experimentalmente los retardos de conmutación y relacionarlos con el almacenamiento de carga en el transistor.

3. Fundamentos Teóricos

Los transistores se utilizan como interruptores con el fin de poder minimizar las perdidas. El BJT es un dispositivo controlado por corriente de colector; para que este funcione necesita actuar como un interruptor cerrado logrando así que se sature. Por otro lado, la conducción del MOSFET depende del voltaje de la compuerta y la fuente; a diferencia del BJT, este no almacena carga en su región de control, permitiendo mayores velocidades de conmutación.

4. Análisis Matemático

Para asegurar la saturación del Transistor Q2N3904 ante una carga de $1k\Omega$ y una fuente de $5V$, la corriente máxima del colector se calcula mediante:

$$Ic(sat) = \frac{Vcc - Vce(sat)}{Rc} \approx \frac{5V - 0{,}2V}{1000\Omega} = 4{,}8mA \tag{1}$$

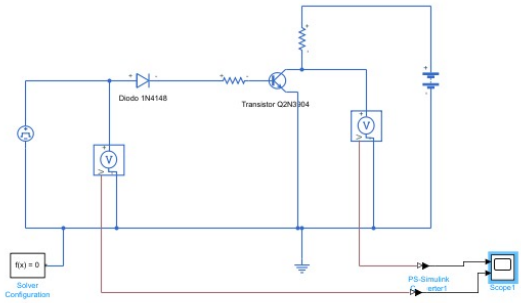
La corriente de base mínima necesaria, dado que el h_{FE} de potencia es bajo, se calcula como:

$$IB = \frac{Ic(sat)}{h_{FE}} = \frac{4{,}8mA}{20} = 240\mu A \tag{2}$$

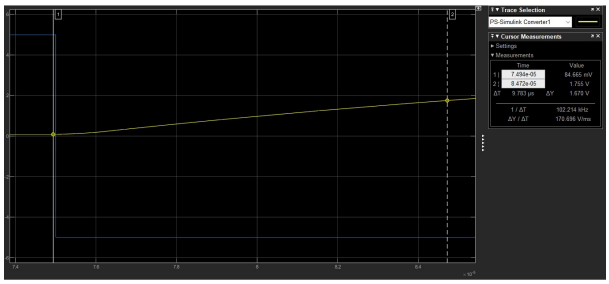
Para el MOSFET, la dinámica describe el comportamiento durante los procesos de encendido y apagado. El tiempo de encendido (t_{on}) depende de la constante de tiempo del circuito de entrada:

$$\tau = Rgate \cdot Ciss \tag{3}$$

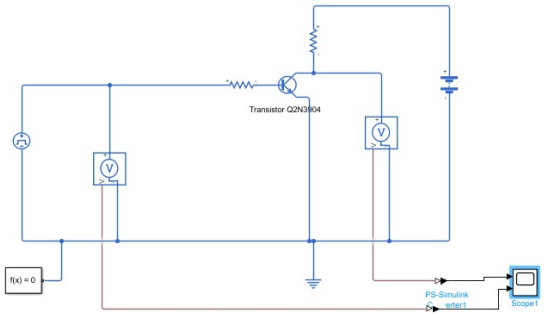
5. Simulaciones



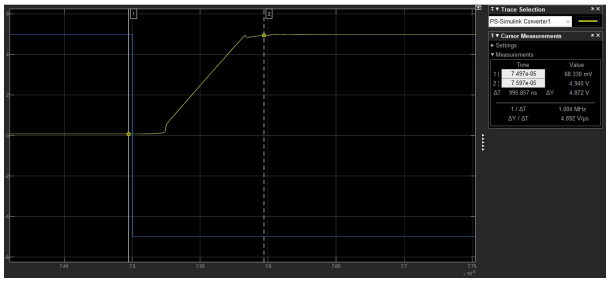
(a) Figura 1: Circuito de prueba con diodo 1N4148 en la base (Configuración inadecuada).



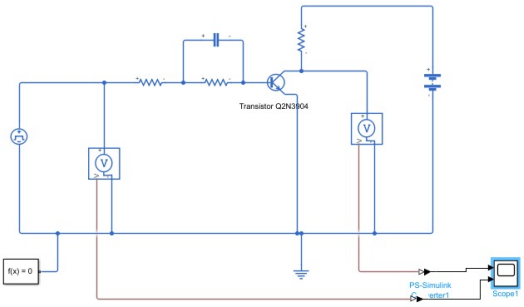
(b) Figura 2: Simulación del retardo entre la orden de corte y el corte efectivo de corriente.



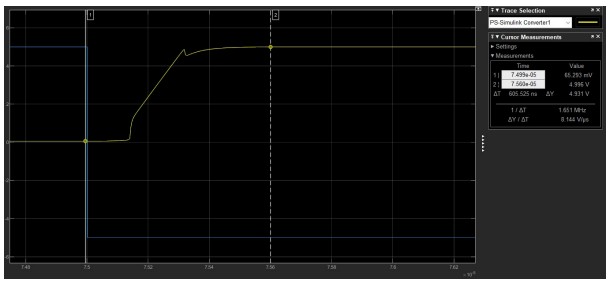
(c) Figura 3: Circuito con extracción natural de portadores minoritarios (Sin diodo).



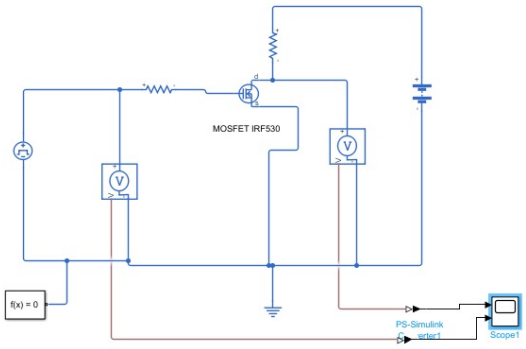
(d) Figura 4: Simulación de la mejora en el tiempo de conmutación de conducción a corte.



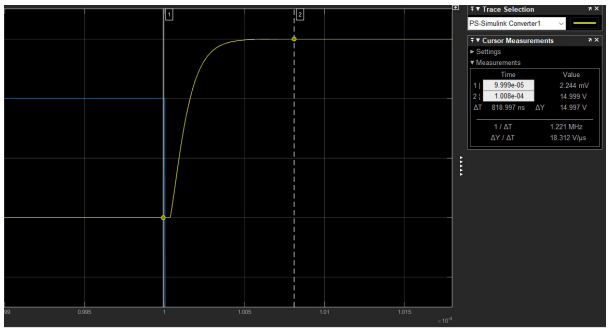
(a) Figura 5: Circuito con capacitor de aceleración para polarización inversa instantánea.



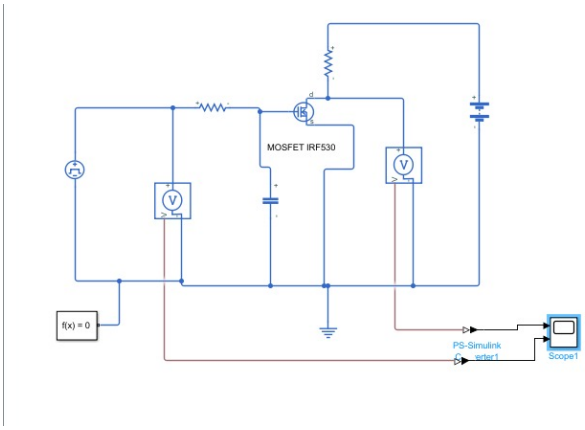
(b) Figura 6: Simulación del corte rápido mediante inyección de voltaje negativo.



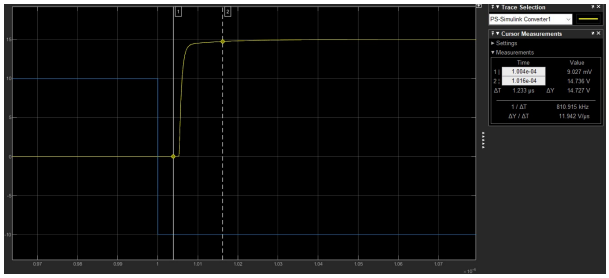
(a) Figura 7: Circuito de prueba para MOSFET IRF530 con resistencia de compuerta variable.



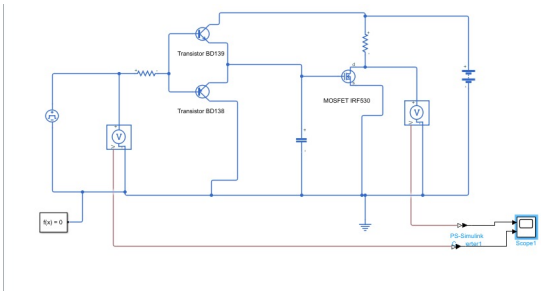
(b) Figura 8: Simulación del efecto de la resistencia en el tiempo de carga de la capacitancia interna.



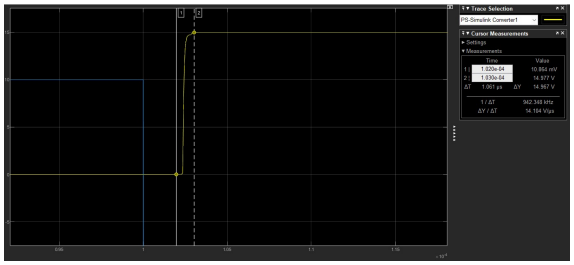
(a) Figura 9: Circuito con etapa driver complementaria (BJT) para manejo eficiente de compuerta.



(b) Figura 10: Simulación del flanco de conmutación optimizado mediante amplificación de corriente.



(a) Figura 11: Circuito con etapa complementaria (Driver Push-Pull) para el manejo eficiente de la compuerta.

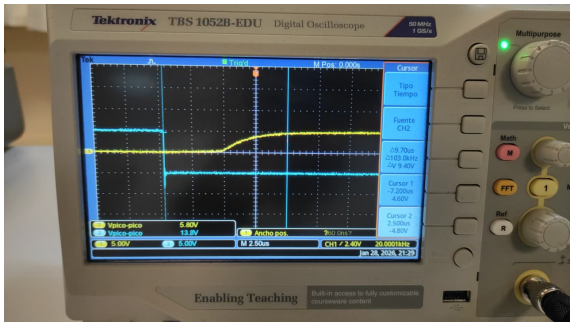


(b) Figura 12: Simulación de la respuesta dinámica optimizada mediante la amplificación de corriente de carga y descarga.

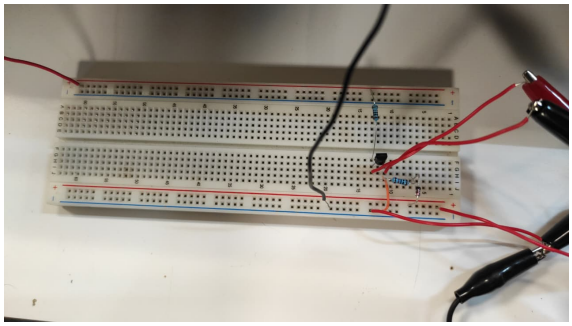
6. Resultados Experimentales

Las imágenes a continuación muestran los resultados obtenidos en el laboratorio a través de un osciloscopio

Transistor Q2N3904

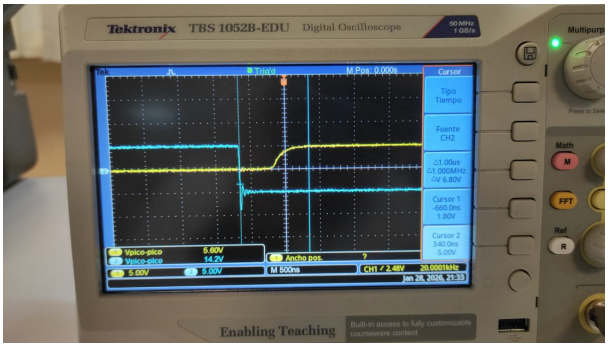


(a) Figura 1.1: Señal de voltaje del generador y colector.



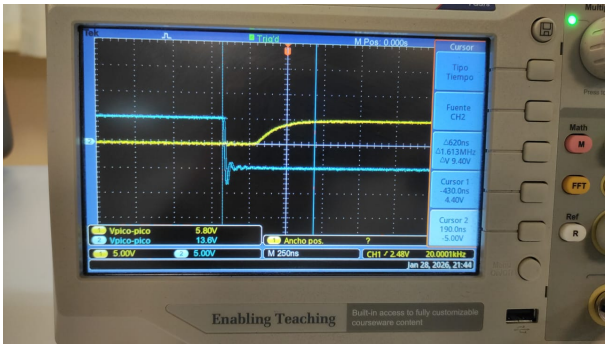
(b) Figura 2.1: Circuito implementado en Protoboard.

Transistor Q2N3904 sin diodo



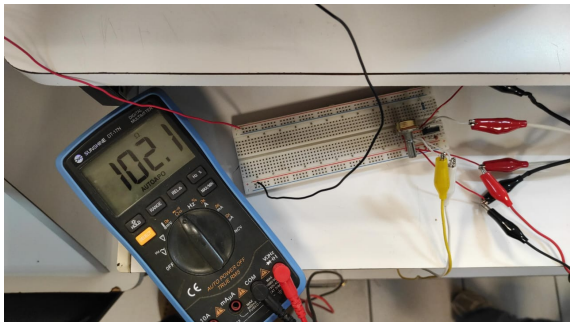
(c) Figura 3.1: Señal de voltaje del generador y el colector.

Transistor Q2N3904 con capacitor

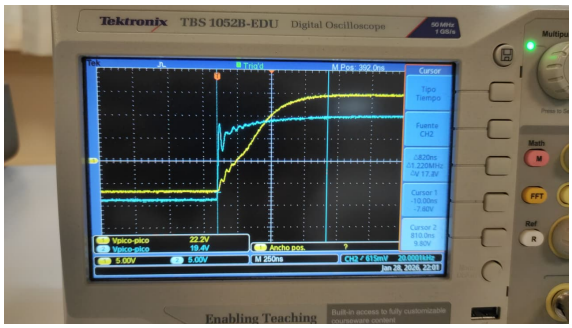


(d) Figura 4.1: Señal de voltaje del generador y el colector.

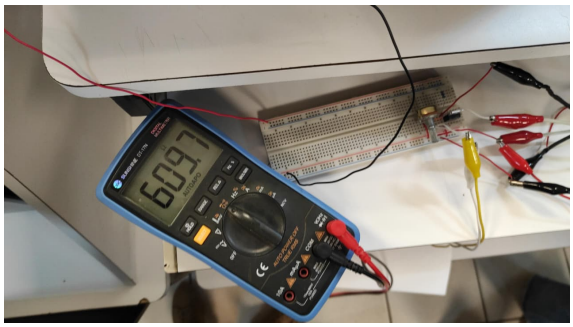
1 MOSFET IRF530



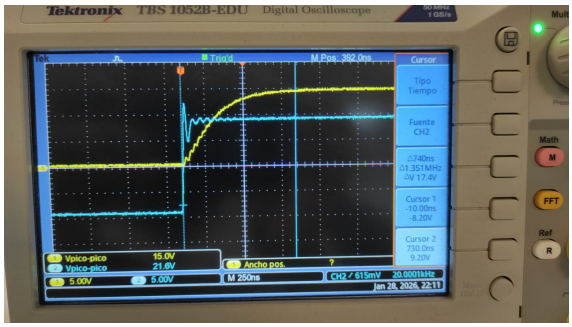
(a) Figura 5.1: Variación de la resistencia.



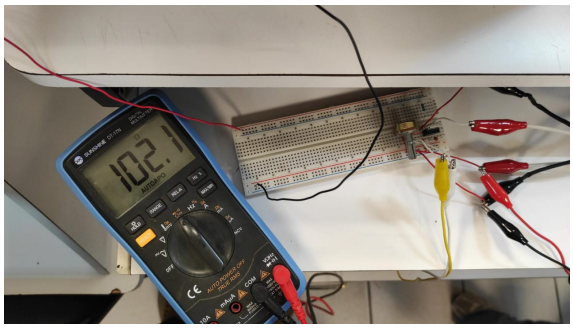
(b) Figura 6.1: Señal de pulso del generador y voltaje dren-fuente.



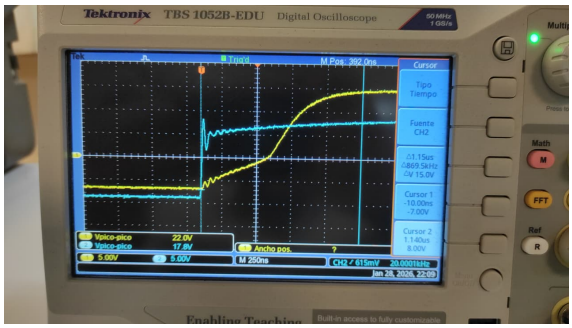
(c) Figura 7.1: Variación de la resistencia (609,7Ω),.



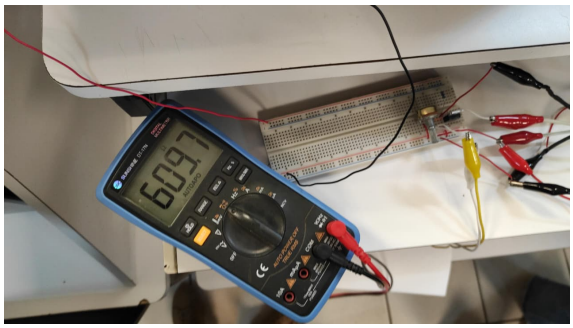
(d) Figura 8.1: Señal de pulso del generador y voltaje dren-fuente.



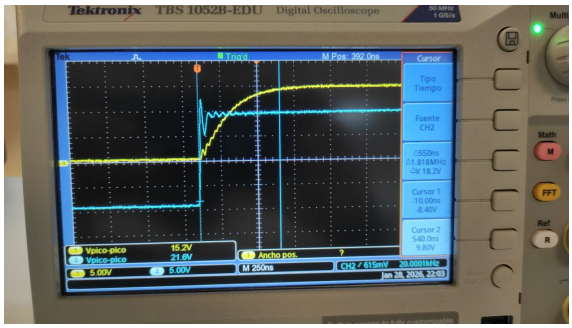
(a) Figura 9.1: Variación de la resistencia al agregar un capacitor.



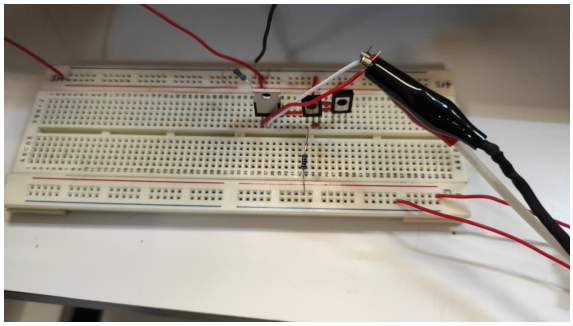
(b) Figura 10.1: Señal de pulso del generador y voltaje dren-fuente.



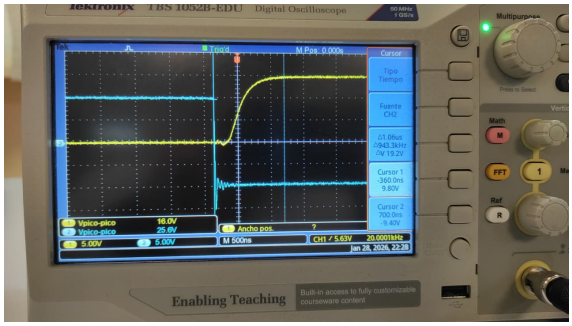
(c) Figura 11.1: Variación de la resistencia con capacitor.



(d) Figura 12.1: Señal de pulso del generador y voltaje dren-fuente.



(a) Figura 13.1: Circuito implementando el MOSFET y transistores (Driver Push-Pull).



(b) Figura 14.1: Señal vista desde el osciloscopio.

6.1. BJT con diodo (Figura 1)

Esta configuración permite el encendido del transistor y bloquea la corriente de salida desde la base cuando la señal cae a 0. Al apagar la señal, la carga se queda almacenada en la base un tiempo, por lo que tarda en apagarse. Se observó un retardo de 9,70μs con un voltaje pico de 5,80V y frecuencia de 20,0001kHz.

6.2. BJT sin diodo (Figura 3)

Al eliminar la restricción del diodo se permite el paso de corriente inversa cuando la señal baja, logrando que se reduzca el almacenamiento de carga y el transistor se apague más rápido. Se observó un retardo de 1,00μs con entrada de 14,2V y salida de 5,60V.

6.3. BJT con capacitor (Figura 5)

El capacitor genera un pulso negativo en la base logrando polarización inversa, lo que acelera la extracción de carga. El tiempo de apagado registrado fue de 620μs.

6.4. MOSFET con resistencia variable (Figura 7)

Con resistencia de 101,2Ω, el driver suministra suficiente corriente para cargar capacidades internas, midiendo un tiempo de conmutación de 820ns. Al aumentar la resistencia a 609,7Ω, la corriente disponible disminuye, suavizando el flanco del voltaje drenaje-fuente e incrementando las pérdidas por calor.

6.5. MOSFET con Capacitor y Driver Complementario

Al colocar un capacitor en paralelo con la resistencia elevada, el tiempo de caída bajó a 550ns con un sobreimpulso de 21,6V. Con el driver complementario (Figura 10) se obtuvo una señal limpia de 25,6V_{pp}, recuperando la verticalidad del flanco y minimizando la disipación.

7. Datos, tratamiento de los datos y resultados

A continuación se resumen los tiempos de respuesta obtenidos:

Cuadro 1: Resultados de conmutación medidos en osciloscopio.

Configuración	**Parámetro Crítico**	**Tiempo (Δt)**
BJT con Diodo	Almacenamiento de carga	9,70μs
BJT sin Diodo	Corriente inversa base	1,00μs
BJT con Capacitor	Extracción activa	620μs
MOSFET 101,2Ω	Capacitancia interna	820ns
MOSFET con Cap.	Inyección de carga rápida	550ns

8. Conclusiones

Se comprobó que el desempeño del BJT depende de la corriente de base y presenta retardos por el almacenamiento de carga al no haber circulación inversa en el apagado. El MOSFET, al ser controlado por voltaje, no presenta este problema y su desempeño está ligado a la carga/descarga de su capacitancia, resultando en un análisis de comparación que favorece al MOSFET para conmutación rápida.

9. Bibliografía

1. Universidad Tecnológica de la Mixteca. *Práctica 2: Circuitos de conmutación de transistores. Electrónica de Potencia.*

2. Rashid, M. H. (2014). *Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones* (4.ª ed.). Pearson Educación.